

Introduzione storica alla meccanica quantistica

📌 Contesto

Corso: Meccanica Quantistica 1

Argomenti previsti: Introduzione storica alla meccanica quantistica, corpo nero, effetto fotoelettrico, effetto Compton, primi modelli atomici

Riassunto veloce

In questa prima parte diamo un'introduzione storica alla meccanica quantistica, contestualizzandone la nascita.

Per farlo studiamo una serie di osservazioni sperimentali e problemi inspiegabili classicamente e vediamo come si risolvono attraverso la quantizzazione. In particolare guardiamo allo studio della radiazione del corpo nero e le leggi che erano state formulate per spiegarla:

Stephan-Boltzmann → Wien → Rydberg-Wien → Planck.

Subito dopo abbiamo analizzato l'effetto fotoelettrico e la soluzione proposta da Einstein, che abbandona l'assolutezza delle equazioni di Maxwell.

Abbiamo poi visto l'effetto Compton e come questo venga risolto andando a quantizzare la luce in pacchetti di onde che chiamiamo fotoni e che trattiamo come particelle prive di massa.

Infine siamo andati a studiare il ramo della spettroscopia degli atomi vedendo la nascita dei primi modelli atomici. Per primo il modello a panettone di Thomson, confutato da Rutherford che scopre che la materia è prevalentemente vuota e poi il modello planetario di Bohr che risolve il problema della decaduta dell' e^- andando a "bloccarlo" su orbite privilegiate, di energia quantizzata, sulle quali l'elettrone non emette radiazione. Abbiamo anche visto come da questo emerga la conservazione di una componente del momento angolare e le problematiche che ne conseguono, nonché la verifica sperimentale di Stern-Gerlach.

Successivamente abbiamo visto come l'ipotesi sulla doppia natura della materia di De Broglie vada a dare un'ulteriore spiegazione delle orbite stazionarie di Bohr.

Come ultima cosa abbiamo visto la verifica sperimentale dell'ipotesi di De Broglie, l'esperimento della doppia fenditura, e i problemi interpretativi che ne conseguono.

Appunti

Lo sviluppo della meccanica quantistica inizia nel '900, secolo in cui avvengono due rivoluzioni scientifiche:

- Relatività (RR-1905 e RG-1915)
- Meccanica Quantistica (1900-Planck ~ 1927)

Le due verranno poi unite nella QFT che però lascia fuori la RG.

La meccanica quantistica è importante per vari motivi, in particolare spiega fenomeni macroscopici altrimenti inspiegabili:

- stabilità della materia
- indistinguibilità degli atomi
- la tavola periodica → chimica e le altre branche della fisica collegate, come la fisica della materia, la fisica atomica e molecolare e lo studio di superfluidità e supercriticità

Ulteriormente la meccanica quantistica è dotata di un fortissimo potere predittivo, come si può evincere dalla precisione nel calcolo del momento magnetico anomalo dell' e^- (precisione di 10^{-12}).

Tuttavia la meccanica quantistica presenta il problema di essere **FORTEMENTE** controintuitiva. tanto da far sorgere tutt'ora dibattiti sulla sua interpretazione.

Contesto Storico

Prima del '900 avevamo fondamentalmente 2 teorie della fisica classica che coprivano la stragrande maggioranza dei fenomeni in maniera molto efficace:

- **Meccanica dei corpi materiali** (Newton, Lagrange, Hamilton), che permetteva di descrivere i moti planetari e la cinetica dei Gas e che portò alla scoperta dell'elettrone (Thompson) e alla previsione teorica dell'esistenza di Nettuno (Le Verrier).
- **Teoria dei campi classica** (elettromagnetismo di Maxwell), che si occupa dello studio di onde e campi unendo i fenomeni elettrici, magnetici e ottici.

Queste teorie funzionano così bene che nel 1894 Albert Michelson afferma che tutte le leggi fisiche importanti siano già state scoperte e che la materia possa spostarsi solo verso i calcoli di precisione da ora in avanti, e nel 1900 Lord Kelvin afferma che gli unici problemi rimasti fossero il teorema di equipartizione e quello del moto dei corpi attraverso l'etere.

Entrambi saranno smentiti da una serie di esperimenti che avverranno a cavallo di quegli anni.

1. Radiazione del corpo nero

Partiamo da un fatto empirico, scaldando un corpo questo cambia colore (passando dall'infrarosso all'ultravioletto, cioè aumentando la propria frequenza).

Dunque la materia emette radiazione.

Definisco una funzione $\varepsilon(\nu, T)$, intensità della radiazione emessa dal corpo in funzione della frequenza della radiazione e della temperatura del corpo.

$$[\varepsilon(\nu, T)d\nu] = \frac{E}{L^2t}$$

Definisco ulteriormente la funzione $\alpha(\nu, T)$, percentuale di assorbimento (percentuale di radiazione esterna che il corpo assorbe rispetto a quella incidente).

Sia α che ε dipendono dal corpo in gioco.

Nel 1859 Kirchhoff riesce a dimostrare il seguente teorema:

Il rapporto $\frac{\varepsilon(\nu, T)}{\alpha(\nu, T)} \equiv I(\nu, T)$ è universale e non dipende dal corpo, se ciò non fosse vero violerei il principio termodinamico di Clausius.

Allora l'obiettivo diventa lo studio di $I(\nu, T)$, il che è particolarmente complesso perchè comporta la misura di 2 diverse quantità in contemporanea.

L'idea per fare ciò è quella di sfruttare un corpo nero, cioè un corpo che assorbe tutta la radiazione incidente e che ha dunque $\alpha(\nu, T) = 1$, cioè $I(\nu, T) = \varepsilon(\nu, T)$.

Posso costruire un corpo nero tramite un forno chiuso (in equilibrio termico), con una piccola apertura. Il risultato sarà che la radiazione in ingresso verrà tutta assorbita per riflessioni parziali sulle pareti interne e quella emessa avrà distribuzione $I(\nu, T)$.

Su questo vengono condotti esperimenti dal 1860 al 1900. Le analisi teoriche classiche saranno tutte fallimentari.

La convenzione è quella di usare $\rho(\nu, T)$, densità di energia nella cavità, anziché $\varepsilon(\nu, T)$. Cerchiamo il legame tra le 2, nel caso di corpo nero.

Parto da considerazioni dimensionali:

$$[\rho(\nu, T)d\nu] = \frac{E}{L^3}$$

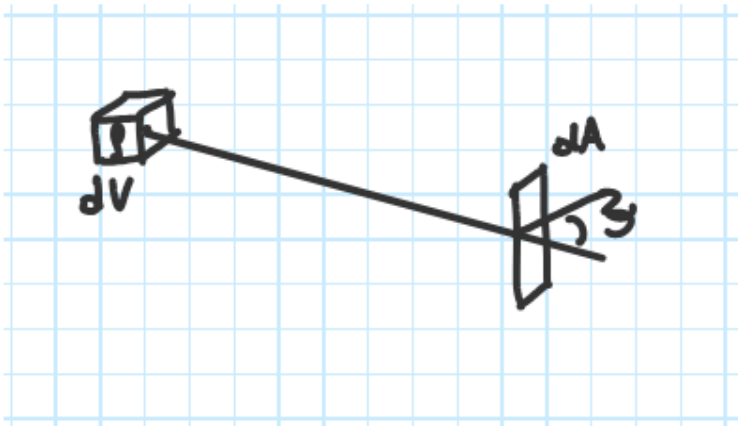
$$[I(\nu, T)d\nu] = \frac{E}{L^2 t} = \frac{L}{t} [\rho(\nu, T)d\nu]$$

$\frac{L}{t}$ è una velocità, l'unica velocità in gioco è c , dunque $I(\nu, T) = \# c \rho(\nu, T)$. (Nel caso di radiazione isotropa, altrimenti la costante moltiplicativa varierebbe con la posizione).

Calcoliamo il fattore moltiplicativo:

Considero un elemento di superficie dA e calcolo l'energia che ci passa attraverso nel tempo t . Per farlo vado a considerare il contributo di tutti i dV a distanza $r < ct$.

Così facendo ottengo:



$$\Delta E_{dA}(t) = \int_0^{ct} dr \int \frac{d\Omega}{4\pi} \rho(\nu, T) dA \cos \theta$$

$$= ct \rho(\nu, T) dA \int_0^1 d \cos \theta \cos \theta \frac{\int_0^{2\pi} d\phi}{4\pi} = \frac{c}{4} \rho dA t \equiv I(\nu, T) dA t$$

allora $\# = \frac{1}{4}$. Nell'integrale il fattore $\frac{1}{4\pi}$ è il fattore di normalizzazione dovuto all'isotropicità della radiazione. L'integrale sull'angolo solido è fatto solo per la semisfera "interna alla cavità".

Risultati delle analisi teoriche:

- 1879 Legge di Stefan-Boltzmann, di natura sostanzialmente empirica.

Definisce il potere emissivo del corpo nero:

$$\mathcal{E}(T) = \int_0^\infty d\nu I(\nu, T) = \sigma T^4$$

con $\sigma \sim 5.69 \cdot 10^{-8} W m^{-2} K^{-4}$

- 1893 Legge di Wien, che trova origine in considerazioni termodinamiche

$$I(\nu, T) = a \nu^3 f\left(\frac{\nu}{T}\right)$$

andando ad analizzare i dati sperimentali ottiene:

$$I(\nu, T) = a \nu^3 e^{-b\nu/T}$$

La legge di Wien ritrova S-B andando a integrare con un cambio di variabile $\frac{\nu}{T} = x$.

Inoltre ci fornisce quella che chiamiamo comunemente legge di spostamento, infatti $f(x)$ è max per $x = x_{max} = \frac{\nu_{max}}{T}$, allora $\nu_{max} \propto T$

Infine l'argomento dell'esponenziale dev'essere adimensionale, cioè esiste una costante b tale $[b] = \frac{T}{\nu}$.

In analogia con la meccanica statistica, è ragionevole assumere l'esistenza di:

$$[k_b b] = b' = \frac{k_b T}{\nu} = \frac{E}{\nu} = Et$$

cioè una costante con le dimensioni dell'azione

Legge di Rayleigh-Jeans

L'idea adesso è di ricavare la densità $\rho(\nu, T)$ contenuta tra ν e $\nu + d\nu$ da principi primi.

Partiamo dalla seguente ipotesi:

- il corpo nero è una cavità in equilibrio termico con le pareti. Per il principio di sovrapposizione che emerge dalla linearità di Maxwell, ad ogni istante, posso vedere la radiazione interna come una sovrapposizione di onde stazionarie indipendenti, ciascuna con un modo di oscillazione diverso dalle altre. La densità di energia può dunque essere riscritta come:

$$\rho(\nu, T) d\nu = n(\nu) d\nu \bar{E}(\nu, T)$$

dove $n(\nu)$ è la densità volumica di modi di oscillazione delle onde stazionarie (che equivale al numero di onde stazionarie visto che oscillano tutte con modi diversi) e $\bar{E}(\nu, T)$ è l'energia media trasportata da un'onda stazionaria di frequenza ν a temperatura T (cioè l'energia media associata ad ogni modo di oscillazione).

Il calcolo di $n(\nu)$ ha natura puramente geometrica.

Partiamo dall'analisi dimensionale:

Sia $N(\nu)$ il numero di modi di oscillazione di frequenza ν nel volume $V \equiv L^3$.

Dunque $[N(\nu)d\nu] = 1$, numero puro e necessariamente proporzionale a L^3 .

L'unica forma possibile per $N(\nu)$ è $N(\nu) \propto L^3 \frac{\nu^2 d\nu}{c^3}$.

Dunque $n(\nu)d\nu = \frac{1}{V} N(\nu)d\nu \propto \frac{\nu^2}{c^3} d\nu$.

Occupiamoci del calcolo della costante di proporzionalità. Considero una regione cubica del forno, la cui dimensione sia trascurabile rispetto al forno e tale che $L \gg \lambda$.

- Caso 1-D

fisso arbitrariamente L in modo che sia un multiplo intero della semilunghezza d'onda (cioè tale che contenga un numero intero di modi di oscillazione).

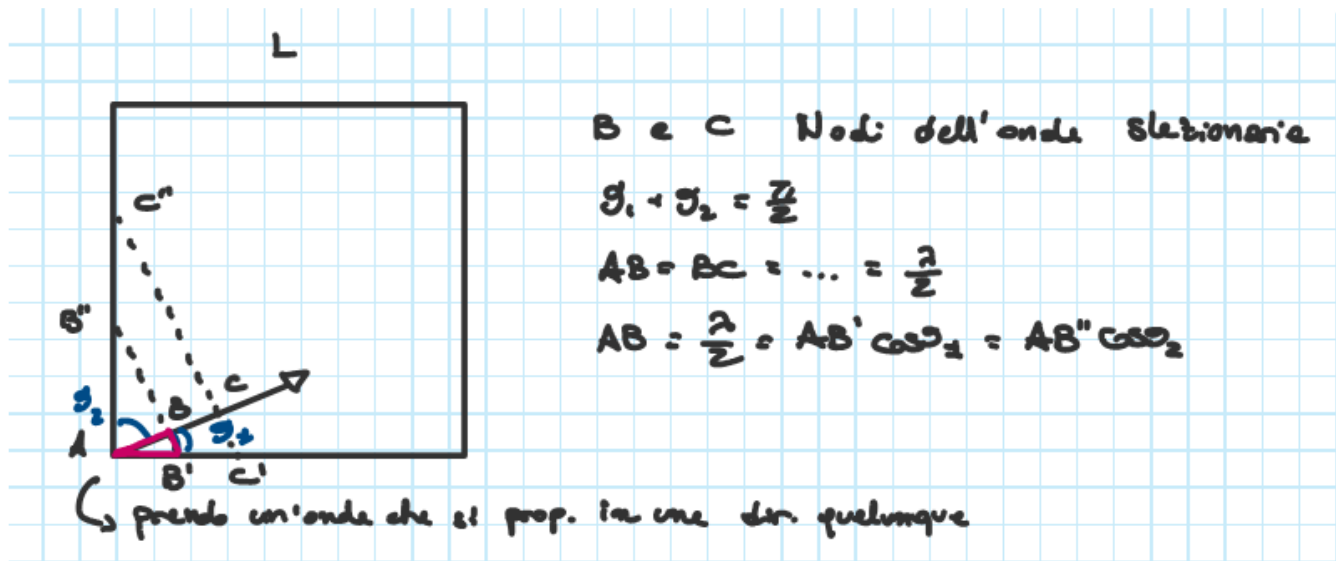
$$L = N \frac{\lambda}{2} = N \frac{c}{2\nu}$$

da cui:

$$N(\nu) = \frac{2\nu}{c} L \quad n(\nu) = \frac{2\nu}{c}$$

- Caso 2-D

passo ad un cubo bidimensionale e fisso nuovamente L .



$$AB' = \frac{\lambda}{2} \frac{1}{\cos \theta_1} \quad AB'' = \frac{\lambda}{2} \frac{1}{\cos \theta_2}$$

Poichè $\cos \theta_1$ e $\cos \theta_2$ sono i coseni direttori del vettore di propagazione dell'onda ho:

$$\cos^2 \theta_1 + \cos^2 \theta_2 = \cos^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_1 = 1$$

Imponiamo che L sia un multiplo sia di AB' che di AB'' .

$$L = n_1 \frac{\lambda}{2} \frac{1}{\cos \theta_1} = n_2 \frac{\lambda}{2} \frac{1}{\cos \theta_2}$$

e abbiamo:

$$n_1 = \frac{2L}{\lambda} \cos \theta_1 \quad n_2 = \frac{2L}{\lambda} \cos \theta_2$$

e

$$n_1^2 + n_2^2 = \frac{4L^2}{\lambda^2} = \frac{4\nu^2 L^2}{c^2}$$

estendendo a d-dimensioni abbiamo, per gli stessi motivi di sopra: $\sum_{i=1}^d n_i^2 = \frac{4\nu^2 L^2}{c^2}$

- caso **3-D**

Mi concentro sul caso 3-D, dove l'equazione di prima diventa l'equazione della sfera:

$$n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = \frac{4\nu^2 L^2}{c^2}$$

In particolare poichè $n_1, n_2, n_3 > 0$, stiamo descrivendo un ottante di sfera.

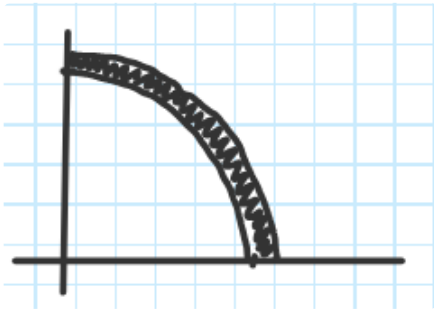
Quest'equazione mi va a descrivere una variazione continua dei 3 indici, cioè tutti i modi di oscillazione compatibili.

Sappiamo tuttavia che le uniche combinazioni di indici che ci interessano sono quelle in cui n_1, n_2, n_3 assumono tutti valori interi (tutti i modi con indici a valori non interi si eliminano a vicenda per

interferenza distruttiva).

Su un ottante di sfera questo succede poco o mai.

Consideriamo dunque una corona sferica di spessore infinitesimo. A causa della differenza di scala tra λ e L avrò che questa corona sarà piena dei punti a coordinate intere.



Alla fine, avrò che il numero di modi di oscillazione compatibili con la lunghezza L di frequenza compresa tra ν e $\nu + d\nu$ è il numero di punti a coordinate intere che cadono nell'ottante positivo della corona sferica di $r = \frac{2\nu L}{c}$ e spessore $dr = \frac{2L}{c} d\nu$.

A causa della differenza di scale tra λ e L possiamo trascurare gli effetti di bordo e questa quantità sarà pari al volume della corona sferica.

$$N(\nu)d\nu = \frac{1}{8} 4\pi \left(\frac{2\nu L}{c} \right)^2 \frac{2L}{c} d\nu = \frac{4\pi\nu^2}{c^3} L^3 d\nu$$

considerando che ogni onda stazionaria è un'onda elettromagnetica che ammette due polarizzazioni tra loro indipendenti (elettrica e magnetica), dobbiamo raddoppiare i modi di oscillazione e otteniamo:

$$\begin{aligned} N(\nu)d\nu &= \frac{8\pi\nu^2}{c^3} L^3 d\nu \\ \Rightarrow n(\nu)d\nu &= \frac{8\pi\nu^2}{c^3} d\nu \end{aligned}$$

E abbiamo ottenuto la densità volumica delle onde stazionarie.

Occupiamoci ora di trovare $\bar{E}(\nu, T)$. Da qua emergeranno tutti i problemi del caso.

- Dal teorema di equipartizione sappiamo che $\langle K \rangle = \frac{1}{2} k_B T$
- Dal teorema del viriale sappiamo che $\langle K \rangle = \langle V \rangle$

Unendo le due otteniamo $\bar{E} = k_B T$

Andiamo a ricavare questo risultato in maniera esplicita.

Dall'elettromagnetismo sappiamo che:

$$E \propto \int dV (|\vec{E}|^2 + |\vec{B}|^2)$$

Tramite Fourier è possibile riscrivere questo integrale come una somma infinita di contributi da oscillatori armonici di frequenza fissa.

In particolare nelle onde classiche si ha che $I \propto |\vec{E}|^2$ **indipendentemente dalla frequenza di oscillazione** e troviamo dunque che per una certa frequenza fissata è possibile qualunque energia, semplicemente aumentando l'ampiezza dell'onda.

Facciamo ora alcune considerazioni di natura statistica, sappiamo della statistica di Boltzmann che la probabilità di trovare un'energia E a una temperatura T è proporzionale al fattore di Boltzmann.

$$P(E) \propto e^{-\beta E} = e^{-\frac{E}{k_B T}}$$

calcoliamo l'energia media:

$$\bar{E}(\nu, T) = \frac{\int_0^\infty dE E e^{-\beta E}}{\int_0^\infty dE e^{-\beta E}} = -\frac{d}{d\beta} \left[\ln \int_0^\infty dE e^{-\beta E} \right] = -\frac{d}{d\beta} \ln \left(\frac{1}{\beta} \right) = \frac{d}{d\beta} \ln \beta = \frac{1}{\beta} = k_B T$$

che è proprio il risultato che ci aspettavamo.

Unendo tutto otteniamo:

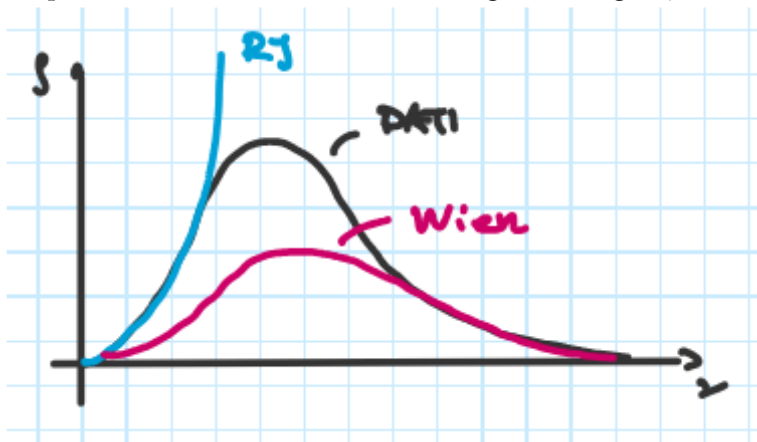
$$\rho(\nu, T) d\nu = 8\pi k_B T \frac{\nu^2}{c^3} d\nu \Rightarrow \tilde{\rho}(\lambda, T) = \frac{8\pi k_B T}{\lambda^4} d\lambda$$

Questa forma è problematica infatti non mi riconduce a S-B, anzi, $\int_0^\infty \rho_{RJ}(\nu, T) d\nu$ non converge ad un valore finito, e abbiamo una violazione del principio di conservazione dell'energia.

Questo problema è noto come **catastrofe ultravioletta**.

Sfruttando soltanto principi della meccanica classica non è possibile risolvere questo problema.

Alla fine dell'800 abbiamo dunque 2 curve, Wien e RJ che fittano i dati sperimentali bene ma a frequenze diverse e non funzionano negli altri regimi, nasce quindi la necessità di interpolare le 2 curve.



Ipotesi di Planck

Nel 1900 Planck riesce dapprima a trovare un'interpolazione efficace, e successivamente a ricavarla, facendo però uso di ipotesi assurde per l'epoca:

- **Non tutte le energie sono possibili** per un'onda E-M di frequenza ν fissata, bensì sono solo **multipli interi di un'energia fondamentale**, proporzionale alla frequenza.

$$E \rightarrow E_n = nE_1 = nh\nu$$

con $h = 6.63 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$, costante fondamentale della natura con le dimensioni di un'azione.

Cambia dunque il modo in cui calcolo l'energia media.

$$\bar{E} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} E_n e^{-\beta E_n}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta E_n}} = -\frac{d}{d\beta} \ln \left[\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta E_n} \right] = -\frac{d}{d\beta} \ln \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-\beta h\nu})^n$$

otteniamo una serie geometrica che converge sempre perchè l'argomento è compreso tra 0 e 1, allora:

$$\bar{E} = -\frac{d}{d\beta} \ln \left[\frac{1}{1 - e^{-\beta h\nu}} \right] = \frac{d}{d\beta} \ln(1 - e^{-\beta h\nu}) = \frac{h\nu e^{-\beta h\nu}}{1 - e^{-\beta h\nu}} = \frac{h\nu}{e^{-\beta h\nu} - 1}$$

Otteniamo così la formula di Planck:

$$\rho(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1} d\nu$$

$$\tilde{\rho}(\lambda, T) d\lambda = \frac{8\pi hc}{\lambda^3} \frac{1}{e^{hc/k_B T \lambda} - 1} d\lambda$$

Verifichiamo che questa funzioni:

- per $\nu \rightarrow 0$ devo ritrovare Rayleigh-Jeans, sviluppando con Taylor ho:

$$\rho(\nu, T) \sim \frac{8\pi\nu^3}{c^3} \frac{h}{1 + \frac{h\nu}{k_B T} - 1} = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T$$

- per $\nu \rightarrow \infty$ ho che $e^{h\nu/k_B T} \gg 1$ e $\rho(\nu, T) \sim \frac{8\pi}{c^3} h\nu^3 e^{-h\nu/k_B T}$ e ritrovo la legge di Wien
- Infine devo ritrovare la legge di Stefan-Boltzmann:

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= \int_0^\infty d\nu I(\nu, T) = \frac{c}{4} \int_0^\infty d\nu \rho(\nu, T) = A \int_0^\infty d\nu \frac{\nu^3}{e^{B\nu} - 1} \\ &= A \int_0^\infty d\nu \nu^3 \frac{e^{-B\nu}}{1 - e^{-B\nu}} = A \int_0^\infty d\nu \nu^3 e^{-B\nu} \sum_{n=0}^\infty (e^{-B\nu})^n \\ &= A \sum \int_0^\infty d\nu \nu^3 e^{-Bn\nu} = \frac{A}{B^4} \sum \frac{1}{n^4} \int_0^\infty dx x^3 e^{-x} \\ &= \frac{6A}{B^4} \zeta(4) = \frac{6A}{B^4} \frac{\pi^4}{90} \equiv \sigma T^4 \end{aligned}$$

dove negli ultimi passaggi abbiamo fatto uso della funzione Gamma di Eulero e Zeta di Riemann e abbiamo posto $A = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{c}{4}$ e $B = \frac{\nu}{k_B T}$.

Così facendo si ottiene:

$$\sigma = \frac{2}{15} \pi^5 \frac{k_B^4}{h^3 c^2} \sim 5.67 \cdot 10^{-8} W m^{-2} K^{-4}$$

Per un po' si era convinti che questa quantizzazione provenisse dalla proprietà della materia che emetteva la radiazione, finché nel 1905 Einstein non spiegò l'effetto fotoelettrico tramite l'ipotesi che la quantizzazione fosse propria delle radiazioni elettromagnetiche.

2. Effetto Fotoelettrico

L'effetto fotoelettrico è un esperimento in cui una lastra di metallo viene colpita da un fascio di luce monocromatica e si osservano i seguenti effetti:

1. la lastra **può** emettere e^-
2. se c'è emissione, il numero di elettroni emessi è proporzionale all'intensità della luce incidente
3. al di sotto di una frequenza critica ν_0 , che dipende dal metallo, **NON** c'è emissione, indipendentemente dall'intensità
4. l'emissione è "istantanea"
5. la massima energia cinetica trasportata dagli elettroni usciti dipende dal metallo ma **NON** dall'intensità della luce

I primi 2 effetti sono ragionevoli anche da un punto di vista classico, gli altri effetti no. Per spiegarli Einstein sfrutta l'idea dei pacchetti di energia di Planck e formula le seguenti ipotesi:

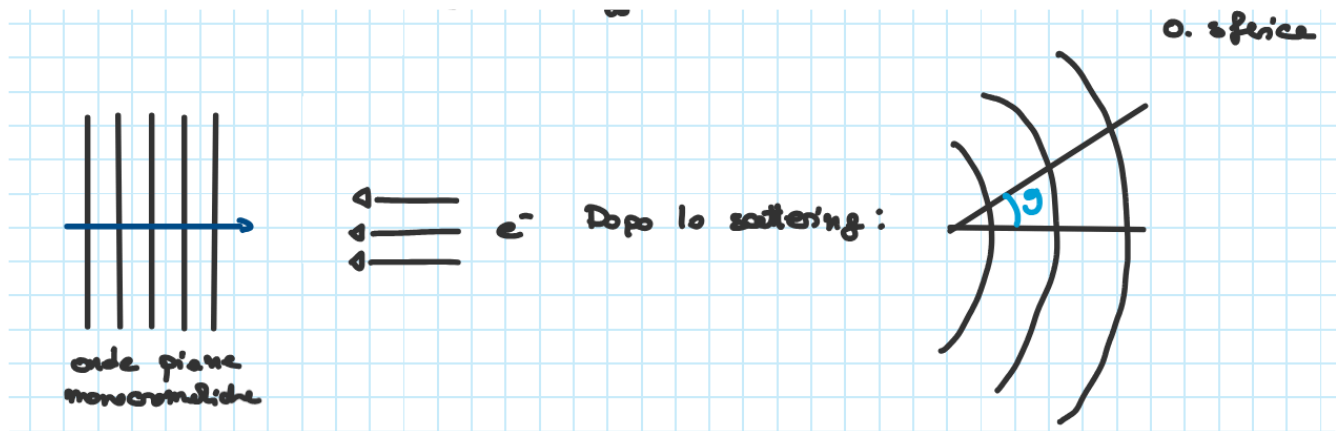
- gli e^- sono legati al metallo da un potenziale di ionizzazione V_0
- la radiazione viene assorbita dal metallo in pacchetti di energia $E = h\nu$
- c'è emissione solo se $h\nu - V_0 > 0$, allora la frequenza $\nu_0 = \frac{V_0}{h}$ non dipende dall'intensità.

- l'energia cinetica massima è data $K_{max} = h\nu - V_0$. Elettroni energeticamente più alti sono pressoché impossibili e prevedono che lo stesso elettrone venga colpito consecutivamente da più di un fotone.

3. Effetto Compton

L'effetto Compton descrive il processo d'urto tra un e^- e della radiazione elettromagnetica (raggi x).

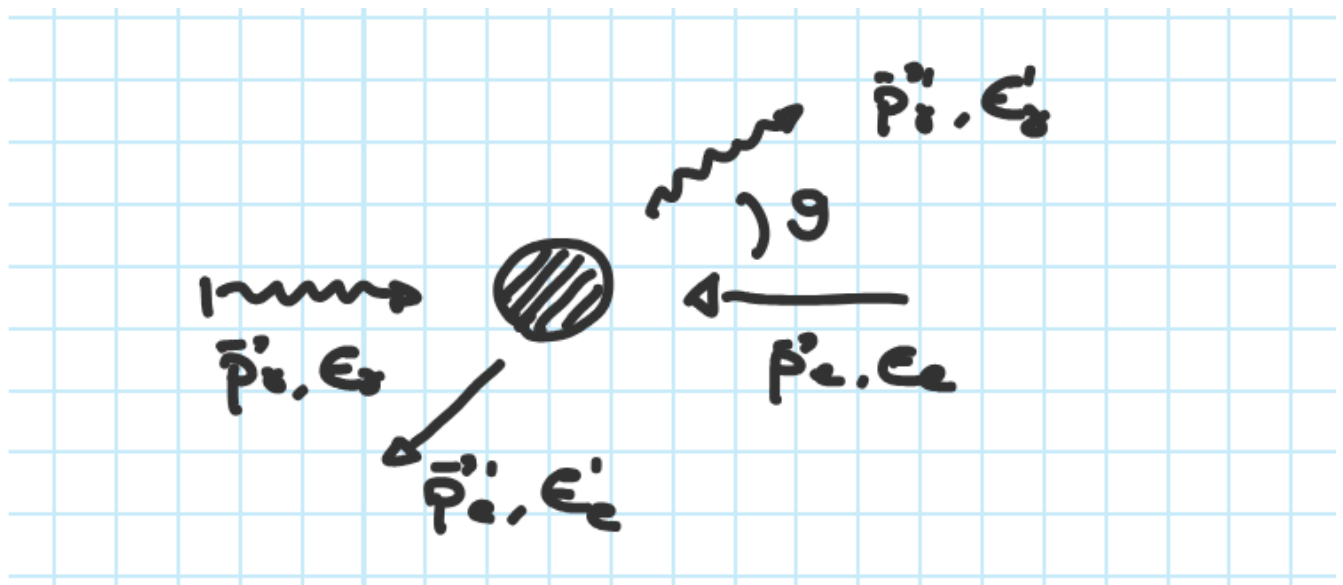
Anche in questo caso sorgono dei problemi nella descrizione classica del fenomeno ed è necessario andare ad introdurre una quantizzazione.



Per risolvere il problema classicamente, vado a risolvere le equazioni di Maxwell con opportune condizioni al contorno. Così facendo trovo che λ della radiazione non cambia dopo l'urto ed è indipendente dall'angolo θ . Tuttavia entrambe queste affermazioni sono in disaccordo con i risultati sperimentali.

Introduciamo dunque la quantizzazione e immaginiamo l'onda come se fosse fatta di tanti pacchetti (quantizzati) dotati di un'energia e un impulso (i fotoni).

Adesso modelliamo l'urto come un urto tra particelle relativistiche.



scriviamo il quadrimpulso delle particelle:

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right)$$

Sappiamo che l'energia del fotone è $E_\gamma = h\nu$ e la sua massa è $m_\gamma = 0$. Applicando mass-shell si trova:

$$(h\nu)^2 = |\vec{p}|^2 c^2 \Rightarrow |\vec{p}| = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

cioè anche l'impulso del fotone è quantizzato.

Per l'elettrone ho invece:

$$E_e = \sqrt{|\vec{p}_e|^2 c^2 + m_e^2 c^4}$$

Studiamo l'urto imponendo la conservazione del quadrimpulso:

$$\begin{cases} E_\gamma + E_e = E'_\gamma + E'_e \\ \vec{p}_\gamma + \vec{p}_e = \vec{p}'_\gamma + \vec{p}'_e \end{cases}$$

scelgo il sistema a targhetta fissa in cui l'elettrone è a riposo.

$$\begin{cases} E_\gamma + m_e c^2 = E'_\gamma + E'_e \\ \vec{p}_\gamma = \vec{p}'_\gamma + \vec{p}'_e \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E_\gamma - E'_\gamma + m_e c^2 &= E'_e = \sqrt{m_e^2 c^4 + |\vec{p}'_e|^2 c^2} = \sqrt{m_e^2 c^4 + |\vec{p}_\gamma - \vec{p}'_\gamma|^2 c^2} \\ &= \sqrt{m_e^2 c^4 + |\vec{p}_\gamma|^2 c^2 + |\vec{p}'_\gamma|^2 c^2 - 2|\vec{p}_\gamma||\vec{p}'_\gamma| \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{m_e^2 c^4 + E_\gamma^2 + E_\gamma'^2 - 2E_\gamma E_\gamma' \cos \theta} \end{aligned}$$

elevo tutto al quadrato:

$$(E_\gamma - E'_\gamma + m_e c^2)^2 = m_e^2 c^4 + E_\gamma^2 + E_\gamma'^2 - 2E_\gamma E_\gamma' \cos \theta$$

andando a sviluppare il quadrato a sinistra e semplificando otteniamo:

$$m_e c^2 (E_\gamma - E'_\gamma) - E_\gamma E_\gamma' = -E_\gamma E_\gamma' \cos \theta$$

andando a sostituire $E = h\nu$:

$$\begin{aligned} m_e c^2 \left(\frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} \right) - \frac{h^2 c^2}{\lambda \lambda'} &= -\frac{h^2 c^2}{\lambda \lambda'} \cos \theta \\ \Rightarrow \lambda' - \lambda &= \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) \end{aligned}$$

Abbiamo ottenuto la formula dell'effetto Compton, che contraddice totalmente i calcoli classici in quanto λ' non solo differisce da λ ma varia anche con θ .

Questa formula ci permette anche di introdurre la lunghezza d'onda Compton (dell'elettrone):

$$\lambda_c = \frac{h}{m_e c}$$

che equivale alla lunghezza d'onda di un fotone che ha come energia l'energia a riposo dell' e^- .

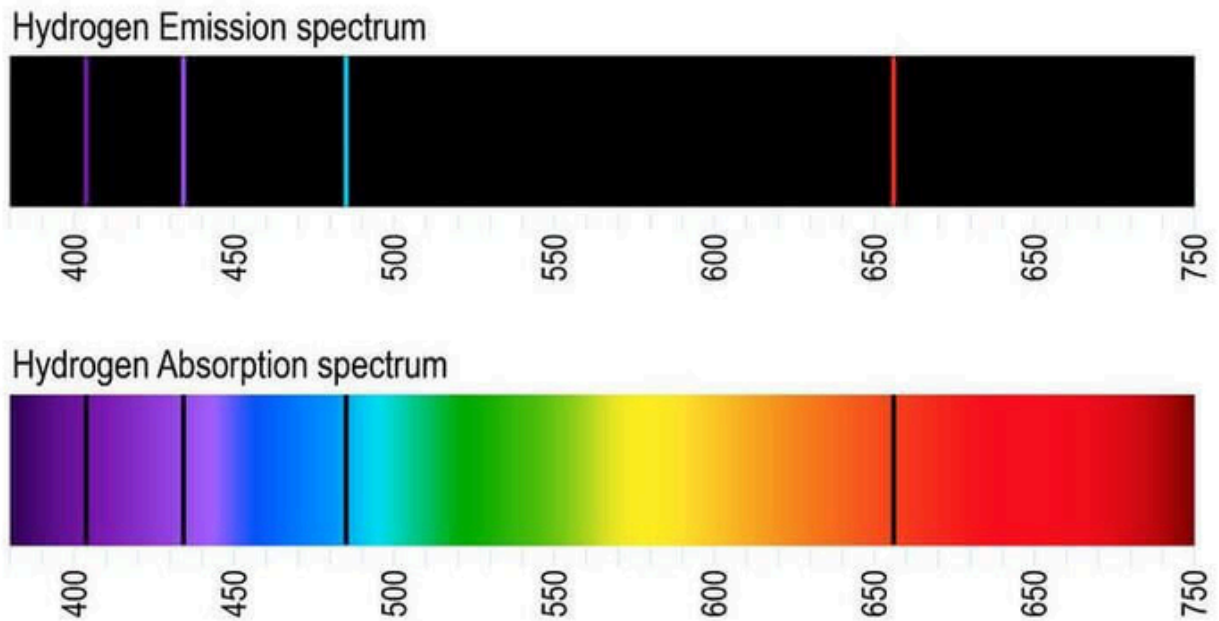
Analogamente posso definire la lunghezza d'onda Compton di varie particelle differenti.

4. Spettroscopia e modelli atomici.

Ancora una volta partiamo da osservazioni sperimentali difficili da spiegare con la fisica classica, in particolare osserviamo che:

- una scarica elettrica in un gas produce radiazione elettromagnetica con uno **spettro discreto**, lo spettro di emissione

- un gas illuminato da una luce generica assorbe luce solo alle stesse lunghezze d'onda del proprio spettro di emissione.



Con esperimenti più precisi si arriva ad osservare che ogni riga è in realtà un multipletto di righe molto fitte, questo porterà allo studio della struttura fine dell'atomo.

Comparando i pattern di emissione di varie sostanze diverse emerge un pattern, descritto dalla formula di Rydberg:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \text{ con } n_2 > n_1 \in \mathbb{N}$$

R si dice costante di Rydberg. Fissando n_1 e variando gli altri numeri posso studiare la distanza tra le righe, ottengo così serie che prendono nomi diversi:

- $n_1 = 1, n_2 = 2, 3, \dots$ prende il nome di Serie di Lyman
- $n_1 = 2, n_2 = 3, 4, \dots$ prende il nome di Serie di Balmer
- $n_1 = 3, n_2 = 4, 5, \dots$ prende il nome di Serie di Ritz

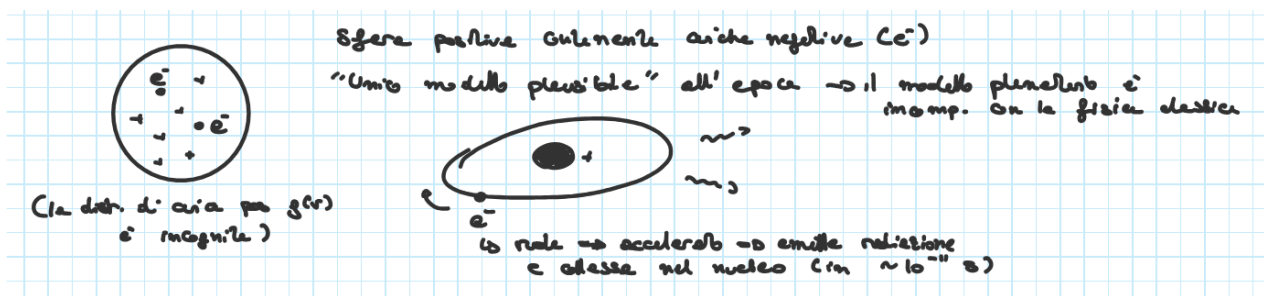
Tuttavia non si riesce a spiegare l'origine di questa formula, pertanto nasce la necessità (intorno agli anni '10 del 1900) di studiare dei modelli atomici coerenti che spieghino questa formula.

Come il corpo nero, questo problema affronta l'interazione tra materia e radiazione.

Con la scoperta dell'elettrone (Thomson), si scopre che l'atomo si può "rompere".

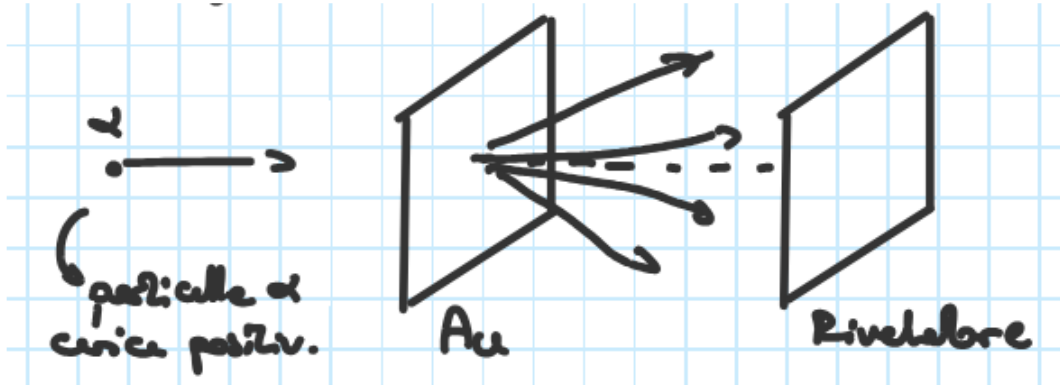
L'elettrone è carico negativamente ma sappiamo che la materia è neutra dunque l'atomo dev'essere in parte carico positivamente e contenere degli elettroni.

Per questa ragione Thomson formula il modello "plum-pudding" ipotizzando l'atomo come una sfera carica piena, di densità di carica positiva contenente elettroni "incastrati". All'epoca questo è l'unico modello plausibile, infatti le equazioni di Maxwell escludono il modello planetario, l'elettrone emettendo radiazioni perderebbe energia, cadendo nel nucleo in $10^{-11} s$.



Nel 1911 Rutherford elabora un esperimento per verificare il modello di Thomson.

Una lastra d'oro viene bombardata di particelle α , cariche positivamente e si studiano le deviazioni di questa particella su di un rivelatore. Ci si aspetta molte piccole deviazioni ma ciò che si osserva sono poche deviazioni di entità molto elevata. Questo porta alla riemersione del modello planetario.



Rutherford riesce anche a calcolare la densità di carica del nucleo positivo, $\rho_{nucleo} \sim 10^{11} \text{ kg/cm}^3$, quindi il nucleo è estremamente concentrato.

$$\frac{r_{atomo}}{r_{nucleo}} \sim 10^5$$

Dunque la materia è prevalentemente vuota.

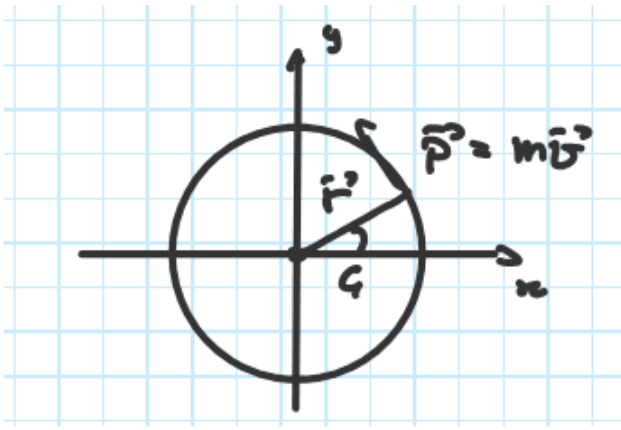
Resta però aperto il problema legato al collasso dell'elettrone nel nucleo.

Nel 1913 Bohr propone una soluzione tramite le seguenti ipotesi:

- $\exists$ "stati stazionari", orbite privilegiate alle quali gli e^- sono vincolati e dalle quali **NON irradiano**. La radiazione viene emessa/assorbita soltanto al passaggio da un'orbita all'altra.
- Bohr fornisce anche una regola di selezione per queste orbite. Imponiamo che l'integrale di linea del moto dell'elettrone sulle orbite periodiche sia quantizzato. Questo integrale ha dimensioni di un'azione e ci porta all'introduzione del *quanto d'azione*.

$$\oint p_i dq_i = n_i h$$

Studiamo il caso semplificato di orbite circolari. D'ora in poi useremo sempre unità Gaussiane.



Il potenziale coulombiano è: $-Z\frac{e^2}{r}$

$$\begin{aligned} |\vec{v}| &= \text{cost} \\ |\vec{r}| &= \text{cost} = r \\ dq &= r d\phi \\ \oint p dq &= 2\pi pr = 2\pi mvr = 2\pi L_z \end{aligned}$$

cioè:

$$L_z = \frac{n_i}{2\pi} h = n_i \hbar$$

Cioè il momento angolare è quantizzato.

Oss: il momento angolare è quantizzato in una sola componente (che dipende dalla mia scelta di assi) e questo diventa problematico quando vado a ruotare il mio sistema e il momento totale va ad ammettere anche altre componenti non quantizzate. Vedremo poi che significato ha questo.

Studiamo ora l'energia di queste orbite.

$$E \rightarrow E_n = \frac{1}{2} m v_n^2 - \frac{Z e^2}{n}$$

Per il secondo principio della dinamica, essendo l'accelerazione solo centripeta, la forza elettrostatica agente sulla particella è centripeta:

$$\frac{m v_n^2}{r_n} = \frac{Z e^2}{r_n^2}$$

dunque:

$$m v_n^2 = \frac{Z e^2}{r_n} \Rightarrow E_n = -\frac{1}{2} \frac{Z e^2}{r_n}$$

Riprendiamo il quanto d'azione:

$$m v_n r_n = n \hbar \Rightarrow v_n = \frac{n \hbar}{m r_n}$$

da cui:

$$m \frac{n^2 \hbar^2}{m^2 r_n^2} = \frac{Z e^2}{r_n} \rightarrow r_n = \frac{\hbar^2}{m Z e^2} n^2$$

e:

$$E_n = -\frac{1}{2} \frac{mZ^2 e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}$$

Questa formula per trovare i livelli energetici degli orbitali "privilegiati" è esatta e verrà ritrovata dall'equazione di Schrödinger.

Inoltre ritrova efficacemente la formula di Rydberg andando a fare:

$$\nu_{n_1 n_2} = \frac{c}{\lambda_{n_1 n_2}} = \frac{E_{n_1} - E_{n_2}}{h}$$

Così facendo Bohr predice anche efficacemente il valore della costante di Rydberg dell'idrogeno:

$$R_H = \frac{me^4}{4\pi\hbar^3 c}$$

Notazioni e numeri utili

Introduciamo ora alcune notazioni che torneranno utili nello sviluppo della teoria.

- Raggio di Bohr:

$$r_1 = a_0 = \frac{\hbar^2}{me^2} \simeq 0,053 \text{ nm}$$

- Costante di struttura fine (adimensionale, qua sotto espressa in unità Gaussiane):

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \simeq \frac{1}{137}$$

- Lunghezza d'onda compton dell'elettrone:

$$\lambda_c = \frac{h}{m_e c} \simeq 2.4 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

- Equivalente energetico della massa dell'elettrone: $m_e c^2 \simeq 0.511 \text{ MeV}$
- Raggio, ed energia dell'n-simo orbitale:

$$\begin{aligned} r_n &= a_0 n^2 \\ E_n &= -\frac{e^2}{2a_0} \frac{1}{n^2} \\ E_1 &= -\frac{e^2}{2a_0} = -\frac{me^4}{2\hbar^2} = -\frac{\alpha^2}{2} mc^2 \simeq -13.6 \text{ eV} \end{aligned}$$

- Costante di Rydberg dell'idrogeno:

$$R_H = \frac{\alpha}{4\pi a_0}$$

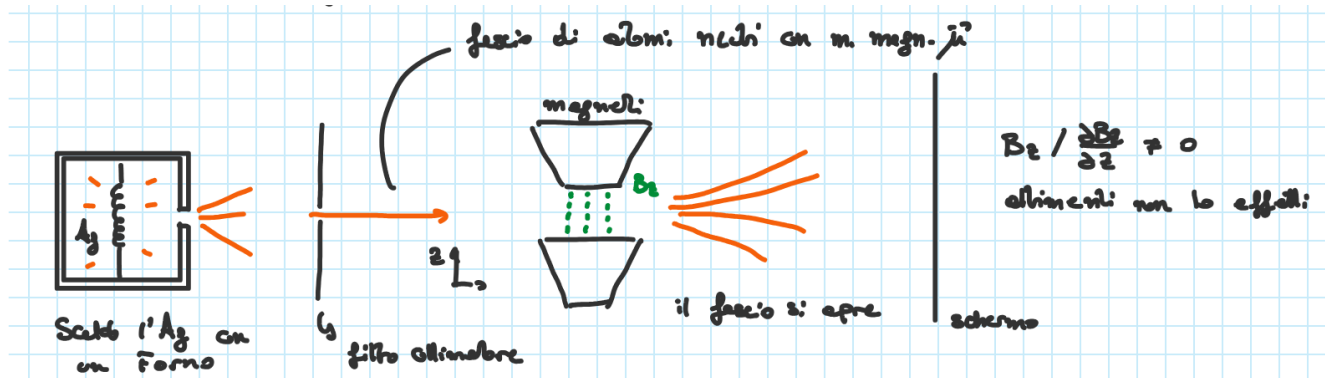
Vediamo adesso la verifica sperimentale della quantizzazione del momento angolare.

5. Esperimento di Stern-Gerlach (1922)

L'obiettivo è quello di andare a verificare sperimentalmente la quantizzazione del momento angolare.

Per farlo, si utilizzano degli atomi neutri (Ag) che vengono fatti deviare da un campo magnetico, per via

del momento magnetico degli atomi.



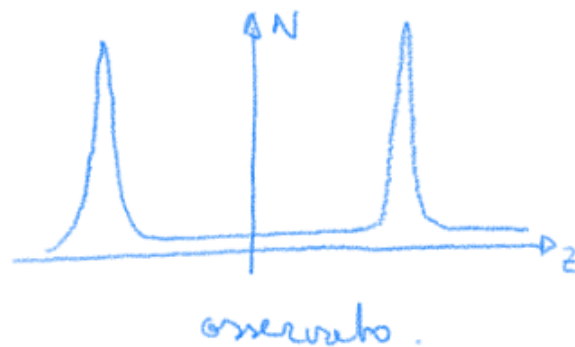
$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

$$\Rightarrow F_z = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

da cui otteniamo, ricodando la relazione che avevamo ottenuto nell'atomo di Bohr:

$$\vec{\mu} \propto \vec{L}$$

Classicamente mi aspetto che la direzione di $\vec{\mu}$ sia casuale e sullo schermo compaia una distribuzione simile a un $\cos x$, invece ottengo una serie di picchi isolati ed equidistanti (nel caso dell'argento ho 2 picchi).



Come vado ad interpretare questi risultati sperimentali?

- Ho la conferma che L_z sia quantizzato, inoltre ruotando l'apparato sperimentale ottengo gli stessi risultati sulle proiezioni di L , da cui capisco che l'invarianza per rotazione è conservata.
- Dall'invarianza per rotazione capisco che $\vec{L}$ non può essere un vettore nel senso classico del termine. Infine, mettendo più apparati in serie, si osserva qualcosa di incredibilmente interessante. Se divido il fascio in 2 in una direzione, poi scelgo uno dei due fasci e lo faccio passare per 2 magneti ruotati dividendo nuovamente il fascio in 2, ed infine, ne scelgo nuovamente uno e lo faccio passare per altri magneti orientati nel modo originale, vado ad osservare nuovamente una separazione del fascio. Questo significa che la seconda misura ha "distrutto" la vecchia misura del momento angolare.

Vedremo poi che questo esperimento non stava davvero misurando il momento angolare, bensì lo spin dell'atomo.

Ipotesi di De Broglie, dualismo onda-particella (~1924)

Nel 1924, viene proposta una nuova ipotesi rivoluzionaria per chiarire ulteriormente il modello di Bohr. Sappiamo che per la luce vale:

$$pc = E = h\nu = \hbar\omega \Rightarrow p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$$

per particelle di materia non relativistiche sappiamo invece che:

$$p = mv$$

immaginiamo adesso di poter adattare quello che vale per la luce anche ad altre particelle di materia (questa è l'ipotesi di de Broglie):

$$p = mv = \frac{h}{\lambda}$$

sotto l'ipotesi di Bohr sappiamo che:

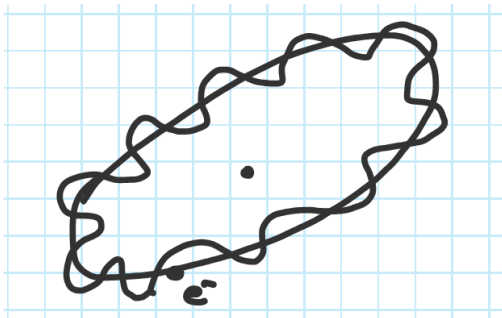
$$2\pi L_z = 2\pi mvr = p\mathcal{L} = \frac{h}{\lambda}\mathcal{L} = nh$$

dove $\mathcal{L}$ è la lunghezza dell'orbita.

Così otteniamo:

$$\mathcal{L} = n\lambda$$

Applicandolo all'elettrone, questo significa che all' e^- associamo un'onda le cui orbite stazionarie sono quelle in cui l'onda che gli abbiamo associato è stazionaria. Laddove questa condizione fallisse, ho un fenomeno di autointerferenza distruttiva e l'orbita sarebbe instabile (o non esisterebbe proprio).



L'eleganza di quest'ipotesi, al di là del fatto che spiegherebbe l'ipotesi di Bohr, sta nell'aver ristabilito una simmetria tra radiazione elettromagnetica (luce) e materia.

Quale sarebbe la lunghezza d'onda dell'elettrone?

Per una differenza di potenziale di circa 100V otteniamo un'energia di circa 10^{-17} Joule che equivale a $\lambda \sim 10^{-10}\text{m}$.

Nel caso in cui questa ipotesi fosse verificata sperimentalmente, ci mancherebbero però 2 cose:

- un'interpretazione
- un'equazione d'onda

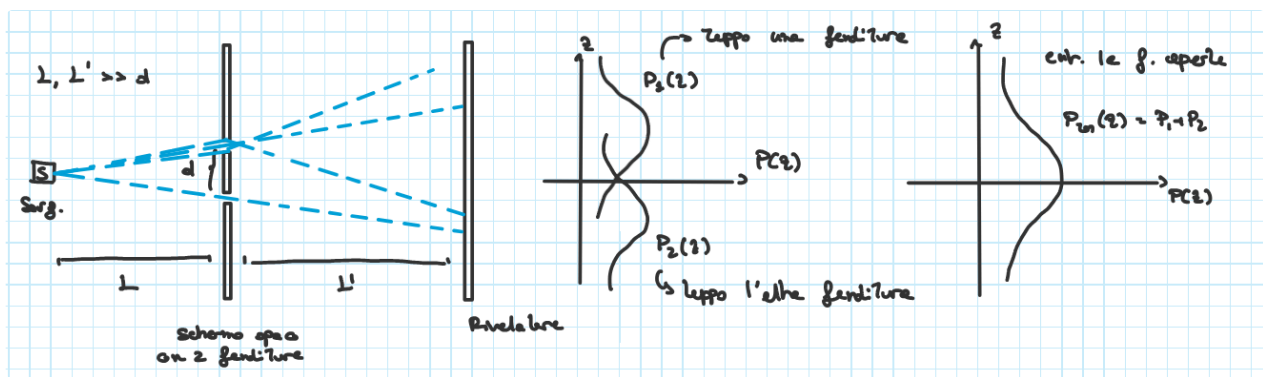
6. Esperimento della doppia fenditura

Come fatto da Young per la luce, possiamo studiare il comportamento ondulatorio degli elettroni tramite l'esperimento della doppia fenditura.

Per comprendere meglio i risultati di questo esperimento studiamo prima il caso di particelle puramente newtoniane e poi quello per onde classiche.

Particelle Newtoniane

Per particelle Newtoniane, come i proiettili di un cannone, abbiamo la seguente situazione



Sullo schermo vado a misurare una densità di probabilità

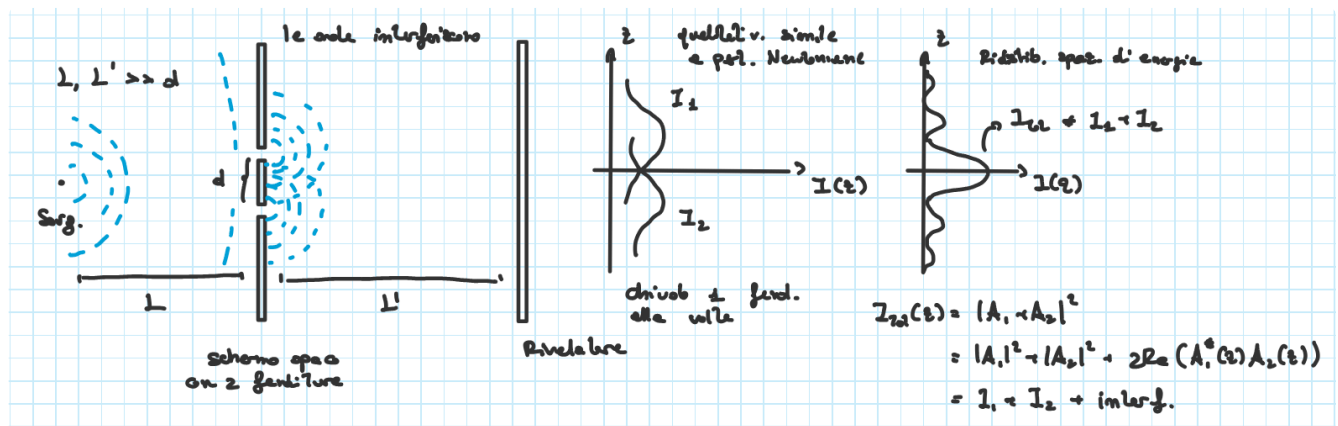
$P(z)$ = densità di probabilità che una particella arrivi in z
 $P(z)dz$ = probabilità che un proiettile arrivi tra z e dz

Osserviamo i seguenti fatti:

1. l'arrivo dei proiettili è **DISCRETO**, i proiettili arrivano interi e localizzati
2. I proiettili passano da una o dall'altra fenditura e $P_{tot}(z) = P_1(z) + P_2(z)$, probabilità che il proiettile sia passato in una delle 2 fenditure

Onde classiche

Per le onde classiche abbiamo invece quello che abbiamo studiato a OFT e Fisica 3.



Non misuro più una distribuzione di probabilità bensì un'intensità.

L'energia depositata tra z e dz è:

$$E(z) \propto I(z) \propto |A(z)|^2$$

In questo caso possiamo fare le seguenti osservazioni:

1. l'energia depositata è una variabile **CONTINUA**
2. Non è vero che l'onda passa da una sola fenditura o dall'altra, dunque: \$\$
 $I_{tot}(z) \neq I_1(z) + I_2(z)$

bensì :

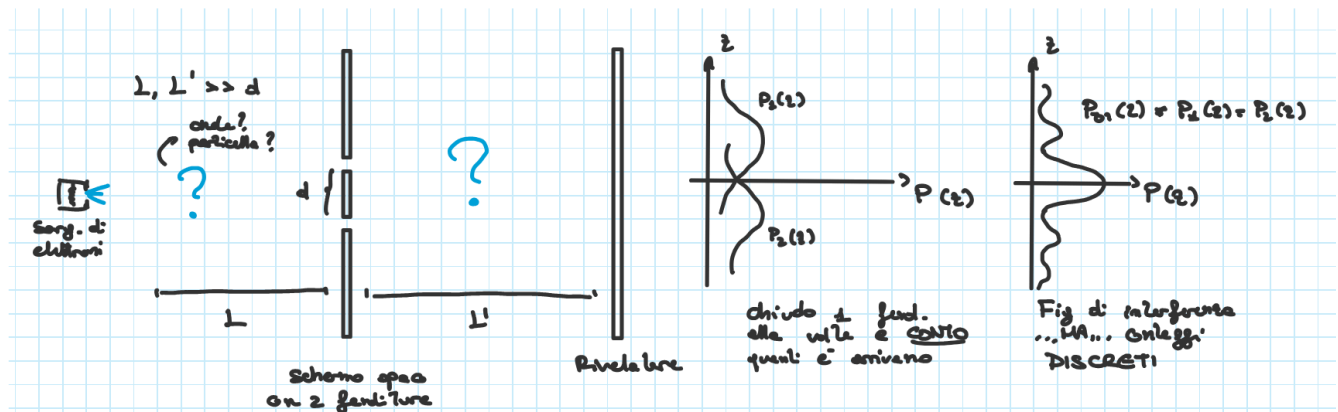
$$I_{tot}(z) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\phi)$$

\$\$

Esperimento fatto con gli elettroni, particelle quantistiche

Vediamo ora cosa succede nel caso di particelle quantistiche come gli e^- .

In questo caso abbiamo dei problemi causati dalle dimensioni dell'elettrone nella creazione di fenditure adatte (devono essere nanometriche), pertanto facciamo uso di reticoli cristallini.



Nel caso della particella quantistiche osserviamo qualcosa che sta a metà tra i 2 casi precedenti:

1. L'arrivo degli elettroni è un fenomeno **DISCRETO**, gli elettroni arrivano interi e localizzati, misuriamo dunque delle distribuzioni di probabilità
2. a differenza delle particelle Newtoniane, non è vero che $P_{tot} = P_1(z) + P_2(z)$, dunque non posso dire se gli elettroni sono passati in una o nell'altra fenditura. Tuttavia il risultato non è caotico, ma è "ordinato" com nel caso di onde classiche. Intuitivamente capiamo che è come se:

$$P(z) = |\phi(z)|^2$$

$$P_{tot}(z) = |\phi_1(z) + \phi_2(z)|^2$$

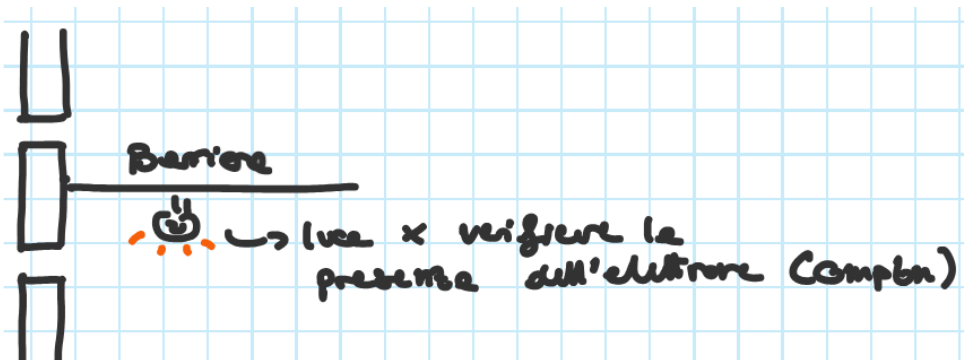
con $\phi(z)$ che si comporta come un'onda.

Questo è indubbiamente molto controintuitivo rispetto al modo in cui siamo abituati a pensare, anzi, non siamo proprio in grado di capirlo.

Negli anni ci sono stati diversi tentativi di spiegazioni fallimentari, ad esempio:

1. gli elettroni sono delocalizzati, il che è falso in quanto non siamo mai riusciti a osservare una "frazione" di elettrone
2. il moto degli elettroni è molto più complesso rispetto a quello che pensiamo. Questo andrebbe a implicare la presenza di un campo di forze a noi ignoto che fa assumere all'elettrone esattamente il comportamento di un'onda. Questa argomentazione è così complessa da cadere sotto il rasoio di Ockham.
3. questo è un effetto collettivo del fascio. Questo è falso perchè ora siamo in grado di sparare un'elettrone solo alla volta, ogni quanto vogliamo, e osserviamo sempre lo stesso risultato.

A questo punto viene naturale chiederci cosa succeda all'elettrone durante il passaggio attraverso la fenditura.



Vado a mettermi molto vicino alla fenditura con una luce e studio la presenza dell'elettrone studiando come vengono deviati i fotoni per effetto Compton.

Quello che osserviamo è che se riesco a vedere il passaggio dell' e^- , allora quel singolo elettrone non contribuisce alla figura d'interferenza, cioè, per ogni elettrone che riesco a osservare alla fenditura, sullo schermo vale $P_{tot} = P_1 + P_2$, come se fosse una particella classica.

Pensandoci meglio, non ci stupisce che il processo di misura vada a influenzare il risultato, infatti per riuscire a localizzare l'elettrone ho bisogno di lunghezze d'onda paragonabili a quelle dell'elettrone, λ piccolo. A luci di questo tipo corrispondono però una frequenza e dunque un'energia molto elevata, non ci stupisce dunque che vadano a influenzare il moto dell'elettrone in qualche modo.

In poche parole, non esistono esperimenti che mi permettano di vedere dove passa l'elettrone conservando la figura di interferenza.

Nel caso dei proiettili classici, la lunghezza d'onda è così bassa che le oscillazioni di $P_T(z)$ sono invisibili e se ne osserva la media su un numero di cicli elevatissimo.

Domande per revisione

- ☐ Quali sono i tentativi classici di soluzione al problema della radiazione del corpo nero?
- ☐ Quali sono i problemi della legge di Wien e di quella di Rayleigh-Jeans? Come risolve il problema Planck?
- ☐ Come posso applicare l'ipotesi di Planck all'effetto fotoelettrico?
- ☐ Come posso applicare la stessa ipotesi all'effetto Compton?
- ☐ Come Bohr riesce a spiegare gli spettri di emissione dell'idrogeno e la formula di Rydberg?
- ☐ Quanto valgono il raggio di Bohr, la costante di struttura fine, l'equivalente energetico della massa dell'elettrone e l'energia del primo orbitale dell'idrogeno?
- ☐ Quale esperimento verifica la quantizzazione del momento angolare?
- ☐ Qual è l'ipotesi di De Broglie? Come va a spiegare le orbite stazionarie di Bohr?
- ☐ Quali sono le problematiche interpretative legate all'esperimento della doppia fenditura? Come mai non notiamo il dualismo nel caso di particelle classiche?

Collegamenti

- Lezione precedente: [[]]
- Concetti collegati: [[]]